I N D I C E

1. OBJETO Y ALCANCE

2. NORMAS GENERALES

3. SISTEMA DE CONTROL

EDIFICIO DE CONTROL, SALAS Y CABINAS

CRITERIOS FUNCIONALES GENERALES

Indicación y Control de temperaturas

Alarmas

Enclavamientos

Redundancias

Criticidades

SISTEMAS DE CONTROL DE UNIDADES PAQUETE

4. INSTRUMENTOS DE CAMPO

5. CLASIFICACION DE AREAS

Clasificación eléctrica de los distintos emplazamientos.

Selección del material eléctrico en relación a la temperatura de ignición.

Modos de protección contra riesgos de explosión.

Grado de protección de las envolventes.

Protecciones requeridas en áreas clasificadas.

6. ALIMENTACIONES

ALIMENTACIONES ELECTRICAS PARA INSTRUMENTOS

Servicios críticos

Servicios semicríticos

Servicios no críticos

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
JAIL	JAIL/APL	3	Jun.07	REVISADO POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
AGC	AGC/AI	2	Jun.98	IDENTIFICACION ANEXOS
JPL	ASO/EL	1	10-08-95	EMISION

TIPOS DE CIRCUITOS REQUERIDOS

Sistema de Control Distribuido

Paneles locales

Sistemas de enclavamiento

Alimentación electroválvulas

Unidad de visualización

7. INSTALACION DE INSTRUMENTOS

8. SUMINISTRADORES RECOMENDADOS

ANEXO 1

1. OBJETO Y ALCANCE

La presente Instrucción de Trabajo resume los datos básicos requeridos para realizar el diseño de un Proyecto por parte del Departamento de Instrumentación.

En esta Instrucción Técnica se relacionan los factores cuya determinación es precisa para realizar el Proyecto, así como las formas que cada factor puede adoptar. Siguiendo esta pauta, para cada Proyecto concreto se editará un documento propio cuyo formato se incluye aquí como Anexo.

La obtención de estos datos básicos, es uno de los objetivos del Especialista responsable de la cuenta, siendo el Jefe de cada Proyecto, la vía que facilita la consecución de los mismos.

Esta Instrucción Técnica forma parte del tercer nivel, (Instrucciones Técnicas), que junto con el primero y segundo niveles (Manual de Calidad y Procedimientos Generales, respectivamente), documentan el **Sistema de Calidad de Intecsa Industrial**, y se ha preparado siguiendo la norma ISO 9001.

El cumplimiento de las normas generales aquí descritas y el seguimiento de los protocolos detallados contenidos en esta instrucción son de obligado cumplimiento para todo documento producido en el Departamento en relación con Ordenes de Trabajo en las que intervenga.

2. NORMAS GENERALES

Para el diseño, se utilizarán con el orden de prioridad que se indica, las especificaciones, estándares y esquemas de:

- Cliente
- Intecsa-Industrial

Serán también de aplicación obligada los Códigos, Normas o Leyes estatales y/o locales (en sus últimas ediciones) del país destino del proyecto.

En caso de proyectos a realizar en España han de tenerse en consideración además:

- Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Asimismo, en aquellas plantas e industrias que se requiera:

- Reglamento de actividades molestas, insalubres y peligrosas.

- Reglamento de Instalaciones petrolíferas e Instrucciones técnicas complementarias.

- Normas del C.S.N. para instalaciones radiactivas.

3. SISTEMA DE CONTROL

EDIFICIO DE CONTROL, SALAS Y CABINAS

El control de la unidad o unidades se efectuará básicamente desde un Edificio de control central subdividido generalmente en tres salas:

- Sala de armarios
- Sala de control propiamente dicha
- Sala de ingeniería

En la Sala de armarios se situarán todos los Cuadros de Interconexiones, entradas, salidas, controladores, cuadros de distribución de alimentaciones, etc.

En la Sala de Control estarán situadas las Consolas de Control del Sistema de Control Distribuido y los monitores de los PLC'S.

En la Sala de Ingeniería se situará la Consola de Ingeniería.

Las cabinas con los regleteros de Entradas-Salidas serán suministradas formando parte del pedido del SCD .

CRITERIOS FUNCIONALES GENERALES

Partiendo del supuesto de un sistema de control formado por un SCD y PLC'S se ha de definir la forma de transmitir las señales.

- **Indicación y control de temperaturas**

  - La transmisión de temperatura al SCD para control se realizará mediante:

    - Termopares/RTD'S
    - Transmisor en campo 4-20 mA
    - Termopares/RTD'S y convertidores en S.Control

    - La transmisión de temperatura al SCD para indicación se realizará mediante:

- Termopares/RTD'S
- Transmisor en campo 4-20 mA
- Multiplexores en campo
- Multiplexores en Sala Control
- Termopares/RTD'S y convertidores en S.Control

- La transmisión de temperatura a los PLC'S se realizará mediante:

  - Termopares/RTD'S
  - Termopares/RTD'S con convertidores en S. Control

- Los termopares a utilizar para la transmisión de temperaturas serán con:

  - unión a masa
  - unión aislada de masa

- **Alarmas**

  - Todas las señales procedentes de campo que solo producen alarma, serán tratadas en:

    - SCD
    - Anunciador independiente
    - PLC

  - Todas las señales que produzcan enclavamiento han de ser precedidas de una alarma.

- **Enclavamientos**

  Los enclavamientos generales de la planta se realizarán en:

  - SCD
  - PLC'S

Los selectores automático/manual para el mando de motores, siempre que sean requeridos estarán instalados en:

- Sala de Control
- Pie de motor

Las órdenes de marcha/paro de los motores desde la Sala de Control se realizará mediante:

- Pulsador cableado
- Teclado dedicado
- Pantalla tactil (Toochscreen)
- Ratón (Track ball)

Las conexiones entre el Centro Control de Motores (CCM) y el PLC/SCD será realizada por:

- Cableado directo
- Interfases E/S (Drops) en CCM

- **Redundancias**

  Sistema de Control Distribuido (SCD)

  El sistema tendrá una arquitectura modular para distribuir el riesgo de las funciones de control.

  Se aplicará redundancia a todas las partes importantes del equipo como son la Consola de Operación, el Subsistema de Comunicaciones y los Módulos de Control.

  Se preverá la siguiente redundancia en las tarjetas de E/S.

  Redundancia 1 a 1
  Redundancia 1 a 8

  <u>Controladores Lógicos Programables (PLC'S)</u>

  Los PLC'S utilizados para la realización de enclavamientos serán:

  - No redundantes

  - Redundantes CPU'S y Bus de transmisión de datos

  - Redundante CPU'S, Bus de transmisión de datos y E/S

  - Redundante totalmente, CPU'S, Bus de transmisión de datos, E/S y PC

- **Criticidades**

  <u>Las E/S según orden de criticidad, se clasifican en críticas, semicríticas y no críticas</u>

- Entradas Críticas

  Se consideran entradas críticas:

  . Las que provoquen paros a equipos
  . Las que supongan riesgos para personas o equipos

  Tienen una lógica 2 de 3, empleando 3 tarjetas de 3 canales distintos.

- Entradas Semicríticas

  Se consideran entradas semicríticas:

  . Alarmas importantes
  . By-passes importantes

  Tienen una lógica 1 de 2, empleando 2 tarjetas de 2 canales distintos.

- Entradas no Críticas

  Se consideran entradas no críticas:

  . Confirmaciones marcha/paro motores
  . Automatismos de poca importancia
  . Señalizaciones en general

- Salidas críticas

  Se consideran salidas críticas:

  . Salidas que provoquen paradas
  . Salidas a solenoides

  Son de cuádruple redundancia, han de fallar dos ó tres (según cableado) de las cuatro, para dar fallo a la salida.

  Se emplean 4 tarjetas diferentes de 2 canales distintos.

- Salidas Semicríticas

  Se consideran salidas semicríticas:

  - Alarmas de 1er defecto

Son de doble redundancia, han de fallar las dos para dar fallo a la salida.

Se emplean dos tarjetas diferentes pertenecientes a distinto canal.

- Salidas no Críticas

Se consideran salidas no críticas:

- Alarmas no importantes
- Señalizaciones de By-passes
- Señalizaciones en general

SISTEMAS DE CONTROL DE UNIDADES PAQUETE

Se ha de identificar cada una de las unidades paquete y el sistema de control establecido para cada una de ellas, especificado claramente cada una de las señales que se interconectan con otros equipos.

Básicamente cada unidad para ser controlada dispondrá de:

- Un sistema propio de control y lógica, no interconectado con el sistema de control central.

- Un sistema propio de control y lógica interconectado vía bus con el sistema de control central para visualización de señales.

- Un sistema propio de control y lógica, interconectado vía bus con el sistema de control central y con algunas señales cableadas para control, marcha y paro.

- Un sistema de control y lógica ajeno totalmente a la Unidad paquete.

4. INSTRUMENTOS DE CAMPO

Instrumentos de caudal

Con carácter general, medidores de caudal tipo Vortex serán usados siempre que sea posible, teniendo en cuenta las siguientes limitaciones:

- Medidas mediante placas de orificio se considerarán para líneas de tamaño 4" a 10".

- Medidores tipo Annubar se usarán en línea de 12" y mayores.

- Medidores magnéticos se utilizarán para aplicaciones donde:

  . Los materiales para los medidores de caudal sean un problema

  . Fluidos altamente corrosivos

  . Fluidos con sólidos en suspensión

  . Sea necesaria una baja pérdida de presión en el medidor de caudal.

Para medidas locales de caudal se utilizarán preferentemente rotámetros. Otros medidores de caudal como másicos, turbinas, ultrasónicos etc., se usarán solamente en casos en que las condiciones de servicio no permitan los tipos anteriormente descritos.

Instrumentos de presión

Los manómetros serán normalmente tipo Bourdon. Los transmisores de presión y presión diferencial tendrán elementos sensores basados en diafragmas.

Se utilizará sello separador de diafragma en instrumentos de presión cuando los servicios sean corrosivos, viscosos o contengan sólidos.

Instrumentos de nivel

Con carácter general se usarán transmisores de presión diferencial para la medida de nivel, preferentemente sobre otro tipo de medidores, como transmisores de tipo desplazador.

Cuando los fluidos puedan estar sucios o solidifiquen con facilidad, se utilizarán transmisores de presión diferencial bridados con sello separador.

Para indicación local de nivel serán utilizados niveles de vidrio o magnéticos.

Dependiendo de las condiciones de proceso los contactos de nivel serán tipo flotador, vibración o capacitivos. Contactos sin componentes mecánicamente actuados se usarán preferentemente.

Instrumentos de temperatura

Las medidas de temperatura serán tomadas por medio de termopares o termorresistencias Pt-100 situadas en vainas termométricas y asociadas a transmisores 4-20 mA.

En general los transmisores de temperatura estarán alojados de forma integral con las vainas termométricas.

Los indicadores locales de temperatura serán preferentemente tipo bimetálico de dial montados en vainas termométricas.

Válvulas de control

En general las válvulas de control serán tipo globo. Para tamaños grandes y baja caída de presión se utilizarán válvulas del tipo mariposa.

El tamaño mínimo de válvula de control será 1", utilizando trim reducido cuando las condiciones de proceso lo requieran.

Las válvulas con servicio todo/nada cumplirán los requerimientos descritos en las especificaciones de tuberías. Normalmente se usarán válvulas tipo bola con actuador de pistón.

Con carácter general actuadores neumáticos tipo diafragma serán utilizados en válvulas de control, estos actuadores cuando realicen funciones de control estarán equipados con posicionadores electro-neumáticos.

En válvulas de control con acción todo/nada se usarán válvulas solenoide.

Finales de carrera para indicación de límite posición serán utilizados por requerimiento de proceso, el tipo proximidad inductivo es preferido sobre otros.

5. CLASIFICACION DE AREAS

- **Clasificación eléctrica de los distintos emplazamientos:**

Clase	I	Gases y vapores o nieblas
	II	Polvos
	III	Fibras
(Clase I)-Zona	0	Atmósfera de gas explosiva presente continua.
	1	Atmósfera de gas explosiva presente ocasionalmente.
	2	Atmósfera de gas explosiva no se prevé pueda estar presente en funcionamiento normal.
(Clase I)-Grado	I	(Minas con Grisú) IEMS > 1,14 mm (metano)
	IIA	IEMS > 0,9 mm (propano) / CMI > 0,8
	IIB	IEMS 0,5 ÷ 0,9 mm (etileno) / CMI 0,45 ÷ 0,8
	IIC	IEMS < 0,5 mm (hidrógeno) / CMI < 0,45

Ver tablas en anexo A de la norma UNE 21.814 (material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas).

Los dispositivos en los cuales, según las indicaciones del fabricante, no se sobrepasen ninguno de los valores siguientes:

1,2 V; 0,1 A; 20 πJ ó 25 mW, no necesitan ni certificación ni marcado.

IEMS: Para el material eléctrico con envolvente antideflagrante, los gases y vapores están clasificados según el Intersticio Experimental Máximo de Seguridad.

CMI: Para el material eléctrico de seguridad intrínseca, los gases y vapores se clasifican en función de la relación de sus Corrientes Mínimas de Inflamación (CMI) a la obtenida con Metano de laboratorio.

- **Selección del Material eléctrico en relación a la temp. de ignición**

Clase de temperatura del material eléctrico	Temperatura supeficial máxima del material eléctrico	Temperatura de ignición del gas o vapor
T1	450ºC	> 450ºC
T2	300ºC	> 300ºC
T3	200ºC	> 200ºC
T4	135ºC	> 135ºC
T5	100ºC	> 100ºC
T6	85ºC	> 85ºC

. Ejemplos de clasificación de áreas:

CLASE I
GRUPO IIA T3
ZONA 1

CLASE I
GRUPO IIB T3
ZONA 2

- **Modos de protección contra riesgos de explosión:**

Zona 0:

Seguridad intrínseca "ia" UNE 21.820

Zona 1:

Seguridad intrínseca	"ib"	UNE 21.820
Inmersión en aceite	"o"	UNE 21.815
Sobrepresión interna	"p"	UNE 21.816
Relleno pulverulento	"q"	UNE 21.817
Envolvente antideflagrante	"d"	UNE 21.818
Seguridad aumentada	"e"	UNE 21.819
Encapsulado	"m"	

Zona 2:

Respiración restringida	"n"
Sellado hermético	"h"
* Otras no normalizadas	"s"

* Expresamente aprobado para la aplicación concreta.

- **Grado de protección de las envolventes:**

El mínimo grado de protección de las envolventes será:

Instrumentos: IP-54

Cajas de derivación: IP-55

- **Protecciones requeridas en areas clasificadas:**

. Instrumentos: EEx.d EEx.ib EEx.ia

. Cajas de conex.: EEx.d EEx.e EEx.i

. Circuitos eléctricos

Instrumentación EEx.i:

Cables y multicables de S. Intrínseca, color azul claro, sin armadura

Cables y multicables de S. Intrínseca, color azul claro, con armadura

Cables y multicables de S. Intrínseca identificados con etiquetas, sin armadura

Cables y multicables de S. Intrínseca identificados con etiquetas, con armadura

Instrumentación EEx.d:

Cables y multicables con armadura

Cables y multicables sin armadura, bajo conduit

Instrumentación en áreas no clasificadas:

Cables y multicables sin armadura

Cables y multicables con armadura

En las bandejas, zanjas, etc., los cables de seguridad intrínseca deberán estar separados de los cables que no son de un circuito de seguridad intrínseca, por medio de una barrera mecánica. Dicha barrera no será necesaria cuando los cables posean una cubierta de protección adicional o un forro exterior que asegure una separación física equivalente.

6. ALIMENTACIONES

- ALIMENTACIONES ELECTRICAS PARA INSTRUMENTOS:

. Se han de prever tres diferentes tipos de alimentación para instrumentos en función de sus servicios.

Alimentaciones para servicios críticos, procedentes de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI).

Alimentaciones para servicios semicríticos, procedente de la red normal de emergencia.

Alimentaciones para servicios no críticos, procedente de la red normal. (Estas alimentaciones para instrumentos se utilizarán vía estabilizador).

. **Servicios críticos:**

SCD: ___ Cabinas de controladores

___ Cabinas E/S, alimentaciones electroválvulas

Instrumentos locales (no alimentados desde SCD)

Instrumentos en P. locales (no alimentados desde SCD)

Instrumentos en Caseta Analizadores (no alimentados desde SCD)

PLC: ___ CPU'S / DROPS / Programador / Ventiladores / Sistema de comunicación / Cabinas de E/S / Salidas a señalización / Alimentaciones a electroválvulas / Pantalla de operación / Impresora.

. **Servicios semicríticos:**

SCD: ___ Cabinas de Ingeniería

___ Consolas de operación

___ Cabinas de E/S

. **Servicios no críticos:**

Iluminación y tomas de corriente en cuadros y cabinas.

- **TIPOS DE CIRCUITOS REQUERIDOS:**

- **Sistema de Control Distribuido**

. Consola de Ingeniería
(2 alimentaciones por consola)

. Consola de operación
(1 alimentación por consola)

. Cabina de E/S
(1 aliment. por grupo cabinas)

. Cabina de Controladores

- **Paneles locales**

. Alumbrado y enchufes

. Alimentación instrumentos

- Instrumentos locales y en caseta de analizadores (no alimentados desde SCD)

- **Sistemas de enclavamiento**

. Armarios:

Iluminación

Tomas de corriente

. PLC: (Alimentación redundante)

. 1 alimentación para el circuito A y B
. 1 alimentación para el circuito B y A

Circuito "A" :	Circuito "B" :
CPU "A"	CPU "B"
Programador	Ventiladores
DROPS 1-3-5	DROPS 2-4-6
Sist. comunic.	Sist. comunic.

Alim. Entradas Dig.	Alim. Entradas Dig.
Alim. Entr. Analog.	Alim. Entr. Analog.
Sal. Señalización	Sal. señalización

. **Alimentación electroválvulas**

. **Unidad de visualización**

Alimentación pantalla operación

Alimentación impresora

7. INSTALACION DE INSTRUMENTOS

Los distintos criterios de montaje aparecen en el Anexo I de Bases del Proyecto. Su elección se hará en función de las características particulares de cada planta.

En el caso de las conexiones de instrumentos a proceso, éstas estarán de acuerdo a las bases de diseño de tuberías y equipos.

8. SUMINISTRADORES RECOMENDADOS

La elección de los suministradores recomendados por tipo de instrumento aparecerá en el Anexo I de Bases del Proyecto.

A N E X O I

BASES DE PROYECTO

I N D I C E

1. SISTEMA DE CONTROL
2. INSTRUMENTOS DE CAMPO
3. CLASIFICACION DE AREAS
4. ALIMENTACIONES
5. INSTALACION DE INSTRUMENTOS
6. SUMINISTRADORES RECOMENDADOS

1. SISTEMA DE CONTROL

- Cabinas con los regleteros E/S

La interconexión Campo-Sistema de Control se realizará mediante:

Cabinas tipo Marshalling ☐ Si ☐ No

Estas cabinas serán suministradas formando parte del pedido del SCD ☐ Si ☐ No

- **Indicación y control de temperaturas**

- La transmisión de temperatura al SCD <u>para control</u> se realizará mediante:

Termopares/RTD'S ☐ Transmisor en campo 4-20 mA ☐

Termopares/RTD'S y convertidores en S.Control ☐ ☐

- La transmisión de temperatura al SCD <u>para indicación</u> se realizará mediante:

Termopares/RTD'S ☐ Transmisor en campo 4-20 mA ☐

Multiplexores en campo ☐ Multiplexores en Sala Control ☐

Termopares/RTD'S y convertidores en S.Control ☐

- La transmisión de temperatura a los PLC'S se realizará mediante:

Termopares/RTD'S ☐ Termopares/RTD'S con convertidores en S. Control ☐

☐ ☐

- Los termopares a utilizar para la transmisión de temperaturas serán con:

unión a masa ☐ unión aislada de masa ☐

- **Alarmas**

  - Todas las señales procedentes de campo que solo producen alarma, serán tratadas en:

    SCD Anunciador independiente

    PLC

  - Todas las señales que produzcan enclavamiento han de ser precedidas de una alarma.

- **Enclavamientos**

  Los enclavamientos generales de la planta se realizarán en:

  SCD PLC'S

  Los selectores automático/manual para el mando de motores, siempre que sean requeridos estarán instalados en:

  Sala de Control Pie de motor

  Las órdenes de marcha/paro de los motores desde la Sala de Control se realizará mediante:

  Pulsador cableado Teclado dedicado

  Toochscreen Track ball

  Las conexiones entre el Centro Control de Motores (CCM) y el PLC/SCD será realizada por:

  Cableado directo Drops en CCM

- **Redundancias**

Sistema de Control Distribuido (SCD)

El sistema tendrá una arquitectura modular para distribuir el riesgo de las funciones de control.

Se aplicará redundancia a todas las partes importantes del equipo como son la Consola de Operación, el Subsistema de Comunicaciones y los Módulos de Control.

Se preverá la siguiente redundancia en las tarjetas de E/S.

- Lazos de Control

  Redundancia 1 a 1 ☐ ☐

- Salidas a válvula de control

  Redundancia 1 a 1 ☐ ☐

- Indicaciones

  Redundancia 1 a 8 ☐ ☐

<u>Controladores Lógicos Programables (PLC'S)</u>

Los PLC'S utilizados para la realización de enclavamientos serán:

- No redundantes ☐

- Redundantes CPU'S y Bus de transmisión de datos ☐

- Redundante CPU'S, Bus de transmisión de datos y E/S ☐

- Redundante totalmente, CPU'S, Bus de transmisión de datos, E/S y PC ☐

- **Criticidades**

Cada E/S requiere el siguiente tipo de Criticidad:

	Entradas Críticas	Entradas Semicríticas	Entradas No críticas
Las que producen paros a equipos			
Las que suponen riesgo para personas o equipos			
Alarmas importantes			
By-pass importantes			
Confirmación M/P motores			
Automatismos de poca importancia			
Señalizaciones en general			

	Salidas Críticas	Salidas Semicríticas	Salidas No críticas
Salidas que proroguen paradas			
Salidas a solenoides			
Alarmas de 1er defecto			
Alarmas no importantes			
Señalización de By-pass			
Señalizaciones en general			

- **Unidades Paquete**

. Unidades paquete con su propio sistema de control no interconectado con el SCD / PLC general de la planta:

____
____
____

. Unidades paquete con su propio sistema de control interconectado vía Bus con el SCD / PLC general de la planta (solo visualización de datos):

____
____
____

. Unidades paquete con su propio sistema de control interconectado vía Bus con el SCD / PLC general de la planta e interconectados con señales cableadas para control, marcha y paro:

____
____
____

. Unidades paquete controladas directamente desde el SCD/PLC general de la planta:

____
____
____

2. INSTRUMENTOS DE CAMPO

- **Instrumentos de temperatura**

Como norma general se utilizarán los siguientes tipos de instrumentos:

. Transmisores

Termopares, o Pt-100 situados en vainas con el medidor - incorporado en el cabezal de la vaina.

. Indicaciones locales

. Termómetros bimetálicos fijos instalados en vainas.
. Termómetros bimetálicos orientables instalados en vainas.

- **Instrumentos de Presión**

Se utilizarán preferentemente los siguientes tipos de instrumentos:

- Manómetros: Tipo Bourdon

- Transmisores de presión y presión diferencial:

. Elementos sensores tipo diafragma

Se utilizarán separadores tipo diafragma siempre que se trabaje con fluidos corrosivos, viscosos o contengan sólidos.

- **Instrumentos de caudal.**

Siempre que sea posible se utilizarán los siguientes tipos de medidores de Caudal:

- Vortex, En líneas inferiores a 4"

- Placas de orificio, En líneas de 4" a 10"

- Tubos pilot, En líneas mayores de 10"

Medidores magnéticos:

- Con fluidos corrosivos
- Fluidos con sólidos en suspensión
- Requerimientos de baja pérdida de presión
- Requerimiento de materiales especiales
-

Rotámetros: En medidas locales

Másicos, turbinas, ultrasonidos...

. Cuando no puedan utilizarse los anteriormente descritos
.

- **Instrumentos de nivel**

Preferentemente se utilizarán los siguientes tipos de medidor:

- Transmisores
  Presión diferencial (con o sin sello)

- Indicación local
  Niveles de vidrio
  Niveles magnéticos

- Interruptores
  Tipo flotador
  Tipo vibración
  Tipo capacitivo

- **Válvulas de Control**

En general: Válvulas de globo con actuador tipo diafragma
Para tamaños grandes y baja caída de presión: Válvulas mariposa

- Servicios todo nada:

Válvulas de bola con actuador a pistón

- Finales de carrera:
  Tipo proximidad inductivo

3. CLASIFICACION DE AREAS

- **Protecciones requeridas en áreas clasificadas:**

. Instrumentos: EEx.d ▯ ▯

EEx.ia ▯ EEx.ib ▯

▯ ▯

. Cajas de conex.: EEx.d ▯ ▯

EEx.i ▯ ▯

EEx.e ▯ ▯

. Circuitos eléctricos

Instrumentación EEx.i:

Cables y multicables de S. Intrínseca, color azul claro, sin armadura ▯

Cables y multicables de S. Intrínseca, color azul claro, con armadura ▯

Cables y multicables de S. Intrínseca identificados con etiquetas, sin armadura ▯

Cables y multicables de S. Intrínseca identificados con etiquetas, con armadura ▯

Instrumentación EEx.d:

Cables y multicables con armadura ▯

Cables y multicables sin armadura, bajo conduit ▯

Instrumentación en áreas no clasificadas:

Cables y multicables sin armadura ▯

Cables y multicables con armadura ▯

4 ALIMENTACIONES

- **TIPOS DE CIRCUITOS REQUERIDOS:**

  - **Sistema de Control Distribuido**

    . Consola de Ingeniería : 220 V.c.a. ▯ ▯
    (2 alimentaciones por consola)

    . Consola de operación : 220 V.c.a. ▯ ▯
    (1 alimentación por consola)

    . Cabina de E/S : 220 V.c.a. ▯ ▯
    (1 aliment. por grupo cabinas) : 24 V.c.c. (SAI) ▯ ▯

    . Cabina de Controladores : 220 V.c.a. (SAI) ▯ ▯

  - **Paneles locales**

    . Alumbrado y enchufes : 220 V.c.a. ▯ ▯

    . Alimentación instrumentos 220 V.c.a. (SAI) ▯ ▯

  - Instrumentos locales y en caseta de analizadores (no alimentados desde SCD) : 220 V.c.a. (SAI) ▯ ▯

  - **Sistemas de enclavamiento**

  . Armarios:

  Iluminación
  220 V.c.a. ▯ ▯

  Tomas de corriente

. PLC: (Alimentación redundante)

. 1 alimentación para el circuito A y B
. 1 alimentación para el circuito B y A

Circuito "A" :	Circuito "B" :			
CPU "A"	CPU "B"	220 V/220 V.c.a.		
Programador	Ventiladores			
DROPS 1-3-5	DROPS 2-4-6		220 V.c.a.(SAI)	
Sist. comunic.	Sist. comunic.			
Alim. Entradas Dig.	Alim. Entradas Dig.	220V.c.a/24V.c.c.		
Alim. Entr. Analog.	Alim. Entr. Analog.			
Sal. Señalización	Sal. señalización			

- **Alimentación electroválvulas** (SAI) 24 V.c.c.
(SAI) 110 V.c.c.
(SAI)

- **Unidad de visualización**

Alimentación pantalla operación	220 V.c.a. (SAI)		
Alimentación impresora	220 V.c.a. (SAI)		

5. INSTALACION DE INSTRUMENTOS

TAMAÑO CONEXIONES INSTRUMENTOS/PROCESO

NOTA: Las conexiones bridadas tendrán un Rating mínimo de:

	300#					
	Conex.del Instr.		Toma en tub.		Toma en Recipiente	
- Temperatura:						
Thermowell	1" NPT.M		1" NPT.H		---	
	Brida de 2"		Brida de 2"		Brida de 2"	
- Presión:						
Manómetr./Presost.	1/2" NPT.M		3/4" NPT.H		Brida de 2"	
	Brida de 2"		Brida de 2"		Brida de 2"	
Transmisores de Pres.	1/2" NPT.H		3/4" NPT.H		Brida de 2"	
Trans. con sello remoto	Brida de 3"		Brida de 3"		Brida de 3"	
	Conex. instr.		Conex.Stand Pipe		Conex. Recipiente	
- Nivel						
Niveles de vidrio/ indicador. magnéticos	3/4" NPT.F		3/4" NPT.F		---	
	Brida de 1"		Brida de 1"		Brida de 2"	
Interrup. tipo flotador (Botella exterior)	1" NPT.F		1" NPT.F		---	
	Brida de 1"		Brida de 1"		Brida de 2"	
Interrup. tipo flotador (Flotad. dentro tanque)	Brida de 4"				Brida de 4"	
	Conex. instr.		Conex.Stand Pipe		Conex. Recipiente	

Trans. tipo desplazador (Botella exterior)	Brida de 2"	▯ ▯	Brida de 2"	▯ ▯	Brida de 2"	▯ ▯
Trans. tipo desplazador (Flotad. dentro tanque)	Brida de 4"	▯ ▯			Brida de 4"	▯ ▯
Trans.Diafr. enrasado	Brida de 3"	▯ ▯			Brida de 3"	▯ ▯
Trans.Diafr. extendido	Brida de 3"	▯ ▯			Brida de 3"	▯ ▯
Trans. sello remoto	Wafer 3"	▯ ▯			Brida de 3"	▯ ▯
Interrup. tipo capacitivo	1 1/2"NPT.M	▯			Brida 2"	▯
Trans. tipo Δp	1/2" NPT.F	▯ ▯			Brida 2"	▯ ▯

DATOS DE MONTAJE

Material y tipo de montaje

Mínimo AISI-316, Resto igual Espec. Tuberías ▯

Los mismos especificados para Tuberías ▯

Instalación con tubing ▯

Instalación con Tubería ▯

Tendido de cables de Instrumentos

Aereo: Bandeja	▯	Conduit	▯
Enterrado: Zanjas	▯	Tubos	▯

Calorifugado

Traceado de vapor	▯	Traceado eléctrico	▯

6. SUMINISTRADORES RECOMENDADOS

SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO

Honeywell		Fisher/Rosemount	
Yokogawa			

CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES

AEG (Modicón)		Siemens	
Allen-Bradley			

VALVULAS DE CONTROL (GLOBO ó ASIENTO)

Fisher Control		Masoneilan	
Tuflin			

VALVULAS DE CONTROL (BOLA)

Neles-Jamesbury		Fisher Control	
Orbinox			

VALVULAS DE CONTROL (MARIPOSA)

Masoneilan		Fisher Control	
Orbinox			

VALVULAS DE CONTROL (ANGULO)

Samson		Fisher Control	
Masoneilan			

VALVULAS DE SEGURIDAD

Walton Weir		Nacional	
Sapag (Dinasa)			

TRANSMISORES DE PRESION DIFERENCIAL

Rosemount		Honeywell	
Foxboro		ABB Kent	

INSTRUMENTOS DE TEMPERATURA

Termómetros/termostatos:

Cella		Bourdon	
Sor (Iberfluid)			

Transmisores de temperatura:

Rosemount		Chesell (Eurotherm)	
Honeywell			

Vainas, termopares, termorresistencias:

López Gallego		Instrumentación Industrial	
Instrumat		Eipsa	
IPC			

INSTRUMENTOS DE PRESION

Manómetros y presostatos

Cella		Bourdon	
Nuova fima			

INSTRUMENTOS DE CAUDAL

Tipo presión diferencial (Placas, ventury, toberas)

López Gallego	☐	Instrumat	☐
IPC	☐		☐

(Tubos pitot, Annubar)

Iberfluid (Accutube)	☐	Auxitrol (Annubar)	☐
	☐		☐

Medidores magnéticos

Honeywell	☐	Krohne	☐
Foxboro	☐		

Medidores másicos

Honeywell	☐	Rosemount	☐
Aries	☐		

Medidores oscilatorios (vortex)

Foxboro	☐	Yokogawa	☐
Rosemount	☐		☐

Medidores desplazamiento positivo

Oil Meter (Iberfluid)	☐	Siemens	☐
Smith meter	☐		☐

Medidores tipo turbina

B & R (Mabeconta)	☐	Instroment	☐
Foxboro	☐		☐

Medidores ultrasónicos

Controlotron		Matelco	
Krohne			

Medidores area variable (Rotámetros)

Fischer & Porter		Brooks (Rosemount)	
Krohne			

Medidores para canal abierto

Fischer & Porter		Matelco	
Foxboro			

<u>INSTRUMENTOS DE NIVEL</u>

Tipo tubo torsión

Fisher Control		Magnetrol	
Spriano			

Tipo ultrasónico

Endress + Hauser		Matelco	
Bindicator			

Tipo capacitivo, conductivo, vibración

Matelco		Vaihinger (Altamir)	
Endress + Hauses			

Indicadores de nivel, magnéticos

Weka		Vaihinger (Altamir)	
Phönix (Vorkauf)			

Niveles de vidrio

Suincasa		Bonetti (Saidi)	
Phönix (Vorkauf)			

Interruptores tipo flotador o desplazador

Suincasa		Auxitrol	
SOR (Iberfluid)			

Interruptores de nivel tipo paletas

Bindicator		Auxitrol	

Control centralizado de tanques

Rosemount		Whessoe	
Saab Tank Control		Enraf-Nonius	